

28. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이

있다. 이 타원 위에 있는 제1사분면 위의 점 P 와 이 타원 위에 있는 제4사분면 위의 점 Q 에 대하여 점 F 가 선분 PQ 위에 있고

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{QF}} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\overline{PF}}{\overline{FF'}} = \frac{\sqrt{6}}{16}$$

이다. 삼각형 $FF'Q$ 의 넓이가 $4\sqrt{5}$ 일 때, b^2 의 값은?

(단, a 와 b 는 양수이다.) [4점]

- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

